

EDULEAD

CRM para Captação de Alunos

Atividade Prática — Elaboração de Custos

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 DESENVOLVIMENTO.....	3
2.1 Definição dos recursos necessários.....	3
2.2 Classificação em CAPEX e OPEX.....	4
2.3 Separação dos custos iniciais e recorrentes.....	5
2.4 Cenários de custos.....	6
2.5 Orçamento de contingência.....	8
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	8

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a elaboração de custos referente ao desenvolvimento do EduLead, um sistema de Customer Relationship Management (CRM) voltado para escolas, faculdades e cursos profissionalizantes. A ferramenta tem como finalidade auxiliar essas instituições a organizar o relacionamento com pessoas interessadas, desde o primeiro contato até a efetivação da matrícula.

Para isso, foram identificados os recursos necessários ao desenvolvimento e à manutenção do sistema, classificando-os em investimentos iniciais (CAPEX) e gastos recorrentes (OPEX). Em seguida, os custos foram organizados em cenários otimista, realista e pessimista, aos quais foi acrescentada uma reserva de contingência, permitindo uma visão mais completa e realista do orçamento necessário para a viabilização do produto mínimo viável (MVP) do projeto.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Definição dos recursos necessários

Nesta etapa, foram identificados os recursos necessários para o desenvolvimento e a manutenção do EduLead, conforme apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 — Recursos necessários ao desenvolvimento do EduLead

Recurso	Como será utilizado	Possui custo no MVP?
Desenvolvimento	Criação do back-end, front-end, banco de dados e demais funções do EduLead	Não
Computadores	Utilizados pelos três desenvolvedores	Sim
Mesas	Utilizadas pelos três desenvolvedores	Sim
Cadeiras	Utilizadas pelos três desenvolvedores	Sim
Servidor VPS	Hospedagem do sistema (Hostinger)	Sim
Banco de dados	MySQL instalado na própria VPS	Não
Domínio	Endereço utilizado para acessar o sistema	Opcional
Armazenamento	Espaço para o sistema, banco de dados e arquivos	Não, incluído na VPS
API do WhatsApp	Envio de mensagens e notificações aos interessados	Não no MVP
Serviço/API de e-mail	Envio de mensagens e recuperação de senha	Não no MVP
API do Instagram	Possível integração com contatos recebidos pelo Instagram	Não no MVP

Recurso	Como será utilizado	Possui custo no MVP?
API de inteligência artificial	Possíveis funções inteligentes adicionadas futuramente	Não no MVP
Ferramentas de desenvolvimento	IntelliJ, VS Code, GitHub, Postman, Maven e MySQL Workbench	Não
Ferramenta de design	Figma, utilizado na criação dos protótipos das telas	Não
Certificado HTTPS	Proteção da comunicação entre o usuário e o sistema	Não
Backup	Proteção dos dados e arquivos do sistema	Não inicialmente
Monitoramento	Acompanhamento do funcionamento do servidor	Não inicialmente
Suporte	Atendimento aos usuários em caso de dúvidas ou problemas	Não
Marketing	Divulgação do EduLead	Não no MVP
Manutenção	Correções, atualizações e melhorias no sistema	Não
Internet	Utilizada pelos três desenvolvedores	Sim
Energia elétrica	Necessária para o uso dos computadores	Sim

O desenvolvimento, o suporte e a manutenção não geram custos durante o MVP, pois são realizados pelos próprios integrantes da equipe. O MySQL, as ferramentas de desenvolvimento e o Figma possuem versões gratuitas, o armazenamento está incluído no plano da VPS e o certificado HTTPS pode ser obtido gratuitamente. Já as APIs de WhatsApp, e-mail, Instagram e inteligência artificial não serão utilizadas inicialmente, mas poderão gerar cobranças futuras conforme a utilização.

2.2 Classificação em CAPEX e OPEX

Após a identificação dos recursos, estes foram classificados em CAPEX (Capital Expenditure) e OPEX (Operational Expenditure). O CAPEX corresponde aos investimentos realizados para a criação do sistema e para a preparação de sua estrutura inicial, enquanto o OPEX corresponde aos gastos recorrentes durante o funcionamento do sistema.

Quadro 2 — Classificação CAPEX: investimentos iniciais

Recurso	Motivo da classificação	Custo no projeto
Desenvolvimento	Faz parte da construção inicial do EduLead	R\$ 0
Computadores	Equipamentos utilizados por vários anos	Possui custo
Mesas	Fazem parte da estrutura de trabalho da equipe	Possui custo
Cadeiras	Fazem parte da estrutura de trabalho da equipe	Possui custo
Criação do banco de dados	Necessária para preparar o sistema	R\$ 0
Configuração do servidor	Prepara o ambiente em que o sistema será instalado	R\$ 0
Ferramenta de design	É utilizada na criação dos protótipos	R\$ 0

Quadro 3 — Classificação OPEX: gastos recorrentes

Recurso	Motivo da classificação	Custo no MVP
Servidor VPS	Precisa continuar ativo para manter o sistema disponível	Possui custo
Domínio	Precisa ser renovado periodicamente	Opcional
Armazenamento	Precisa permanecer disponível enquanto o sistema estiver ativo	Incluído na VPS
API do WhatsApp	Pode gerar cobranças conforme a utilização	R\$ 0 no MVP
Serviço/API de e-mail	Pode gerar cobranças pelo envio de mensagens	R\$ 0 no MVP
API do Instagram	Poderá ser utilizada futuramente	R\$ 0 no MVP
API de inteligência artificial	Poderá cobrar conforme a quantidade utilizada	R\$ 0 no MVP
Certificado HTTPS	Deve permanecer ativo para proteger o sistema	R\$ 0
Backup	Deve ser realizado continuamente para proteger os dados	R\$ 0 inicialmente
Monitoramento	Deve acompanhar o funcionamento do servidor	R\$ 0 inicialmente
Suporte	Deve continuar enquanto o sistema possuir usuários	R\$ 0
Marketing	Relacionado à divulgação do EduLead	R\$ 0 no MVP
Manutenção	Inclui correções, atualizações e melhorias	R\$ 0
Internet	Necessária para desenvolver e administrar o sistema	Possui custo
Energia elétrica	Necessária para utilizar os computadores	Possui custo

Os principais investimentos classificados como CAPEX são os computadores, as mesas e as cadeiras. Já os principais gastos classificados como OPEX são a internet, a energia elétrica e a hospedagem na VPS.

2.3 Separação dos custos iniciais e recorrentes

Nesta etapa, os custos foram divididos entre os valores necessários para iniciar o projeto e os gastos que continuarão existindo ao longo do primeiro ano.

Quadro 4 — Custos iniciais

Item	Quantidade	Otimista	Realista	Pessimista
Desenvolvimento	Equipe (3 integrantes)	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Computadores	3	R\$ 7.500	R\$ 9.000	R\$ 15.000
Mesas	3	R\$ 900	R\$ 1.200	R\$ 2.100
Cadeiras	3	R\$ 900	R\$ 1.500	R\$ 2.700
Banco de dados MySQL	1	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Configuração do servidor	1	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0

Item	Quantidade	Otimista	Realista	Pessimista
Ferramentas de desenvolvimento	Equipe	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Ferramenta de design	Equipe	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Total inicial	—	R\$ 9.300	R\$ 11.700	R\$ 19.800

Os valores podem variar de acordo com a configuração dos computadores, a qualidade dos móveis e a loja escolhida para a aquisição.

Quadro 5 — Custos recorrentes anuais

Item	Otimista	Realista	Pessimista
Internet dos três desenvolvedores	R\$ 3.600	R\$ 4.320	R\$ 5.400
Energia elétrica dos três desenvolvedores	R\$ 1.440	R\$ 2.160	R\$ 3.600
Servidor VPS (Hostinger)	R\$ 359,88	R\$ 527,88	R\$ 839,88
Banco de dados MySQL	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Domínio	R\$ 0	R\$ 50	R\$ 70
Armazenamento	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
API do WhatsApp	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.200
Serviço/API de e-mail	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 600
API do Instagram	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
API de inteligência artificial	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.200
Ferramentas de desenvolvimento	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Ferramenta de design	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Certificado HTTPS	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Backup adicional	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 600
Monitoramento	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 600
Suporte	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.200
Marketing	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.200
Manutenção	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.600
Total anual	R\$ 5.399,88	R\$ 7.057,88	R\$ 20.109,88

Nos cenários otimista e realista, o suporte, a manutenção, o monitoramento e o marketing são realizados pela própria equipe, sem custo financeiro, e as integrações pagas não fazem parte do MVP. No cenário pessimista, por sua vez, foram considerados possíveis gastos futuros com APIs, divulgação, suporte profissional, manutenção, backup e monitoramento.

2.4 Cenários de custos

Para representar as possíveis variações no custo do EduLead, foram elaborados três cenários: otimista, realista e pessimista, descritos a seguir.

Cenário otimista

No cenário otimista, seriam adquiridos computadores e móveis mais econômicos. A equipe utilizaria ferramentas gratuitas e o plano mais barato da Hostinger, e as integrações pagas não seriam utilizadas.

Custo	Valor
Custos iniciais	R\$ 9.300,00
Custos recorrentes do primeiro ano	R\$ 5.399,88
Total	R\$ 14.699,88

Cenário realista

No cenário realista, seriam adquiridos computadores adequados ao desenvolvimento e móveis de qualidade intermediária. O sistema utilizaria o plano KVM 2 da Hostinger e um domínio próprio, e a manutenção, o suporte e o monitoramento seriam realizados pelos próprios integrantes.

Custo	Valor
Custos iniciais	R\$ 11.700,00
Custos recorrentes do primeiro ano	R\$ 7.057,88
Total	R\$ 18.757,88

Cenário pessimista

No cenário pessimista, seriam adquiridos computadores mais potentes e móveis de melhor qualidade, além de serem considerados gastos com APIs, divulgação, backup adicional, monitoramento, suporte e manutenção profissional.

Custo	Valor
Custos iniciais	R\$ 19.800,00
Custos recorrentes do primeiro ano	R\$ 20.109,88
Total	R\$ 39.909,88

2.5 Orçamento de contingência

Para cobrir possíveis aumentos de preços, problemas com equipamentos, mudanças na hospedagem ou outras despesas não planejadas, foi adicionada uma reserva de contingência a

cada cenário, definida de acordo com o respectivo nível de risco: 10% para o cenário otimista, 15% para o cenário realista e 20% para o cenário pessimista.

Quadro 6 — Orçamento de contingência por cenário

Cenário	Valor anterior	Reserva	Valor da reserva	Total final
Otimista	R\$ 14.699,88	10%	R\$ 1.469,99	R\$ 16.169,87
Realista	R\$ 18.757,88	15%	R\$ 2.813,68	R\$ 21.571,56
Pessimista	R\$ 39.909,88	20%	R\$ 7.981,98	R\$ 47.891,86

Após a inclusão da reserva de contingência, a média entre os três cenários resultou em:

$$(R\$ 16.169,87 + R\$ 21.571,56 + R\$ 47.891,86) \div 3 = R\$ 28.544,43$$

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A elaboração dos custos do EduLead permitiu identificar com clareza os recursos necessários ao desenvolvimento do sistema, bem como diferenciar os investimentos iniciais (CAPEX) dos gastos recorrentes (OPEX). A construção de três cenários distintos — otimista, realista e pessimista — possibilitou uma visão abrangente das variações de custo às quais o projeto pode estar sujeito, enquanto a inclusão de uma reserva de contingência conferiu maior segurança ao planejamento financeiro.

Com base nos valores apresentados, conclui-se que o EduLead pode ser viabilizado com um investimento relativamente baixo em seu MVP, especialmente por aproveitar ferramentas gratuitas e o trabalho da própria equipe de desenvolvimento, o que reduz significativamente os custos operacionais na fase inicial do projeto.